浅谈对虚拟现实的初步认识

我对虚拟现实的初步认识是基于 VR 设备的。较早时，观看过实况主使用 VR 设备进行游戏体验。使用过程中需要头戴 VR 眼镜（头戴式立体显示器），手持 VR 交互设备(包括 手持控制器、数据手套等)模拟人的手部，接收人发出的手部信号。其中，手持控制器上有特殊按钮，通过按动按钮实现如抓取等动作，而数据手套能更细致模拟人的手部微小动作，但更依赖数据信号的实时传输。通过这些设备，人可以较于平面显示器更沉浸式的体验游戏世界，体验虚拟世界。

回到定义上来，什么是虚拟现实呢？

虚拟现实技术(英文名称：Virtual Reality，缩写为 VR)，又称虚拟实境或灵境技术，是 20 世纪发展起来的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术，其基本实现方式是以计算机技术为主，利用并综合三维图形技术、多媒体技术、仿真技术、显示技术、伺服技术等多种高科技的最新发展成果，借助计算机等设备产生一个逼真的三维视觉、触觉、嗅觉等多种感官体验的虚拟世界，从而使处于虚拟世界中的人产生一种身临其境的感觉。（胡小强.虚拟现实技术与应用实践[J].2004）随着社会生产力和科学技术的不断发展，各行各业对 VR 技术的需求日益旺盛。VR 技术也取得了巨大进步，并逐步成为一个新的科学技术领域。（李良志.虚拟现实技术及其应用探究[J].中国科技纵横,2019,(3):30-31.）

从定义可知，虚拟现实可以通过计算建造一处可以供人在其中交互的逼真世界。在 VR 技术最开始的时候，人只能与现实场景中的 NPC 进行交互，但虚拟现实技术发展迅猛，随着硬件设备的更新换代，信号传输方式的进步，现在已经能够以低延迟进行多人的 VR 游戏游玩。但我们要知道，单单玩游戏不能收获大多数人的青睐。那么是什么让虚拟现实技术登上了热点的呢？

虚拟现实的实际意义

在图形学的学习中我们知道，通过真实的物理游戏引擎模拟现实汽车碰撞，既可以获得高可信度的实验数据，又能够减少产品初期的测试成本。同样类似的，虚拟现实是真正现实的“虚拟版”，我们设想用虚拟现实来模拟现实。通过用虚拟现实技术来进行现实生活中的模拟练习。如宇航员失重练习——通常要在飞机自由落体时能体验几秒中的失重，但价格普遍高昂，或者是在水中使重力与浮力平衡，但又太麻烦。如果用虚拟现实模拟，则可以便捷化，低成本化，在普通的训练室中随手练习——只需要调整物理引擎就好了。或者是消防救灾行动，可以数字化建模实现灾情的模拟，既可以保证了灾情的真实性，也能保证消防人员的安全。诸如此类，在理想中的虚拟现实可以帮助我们进行在军事、消防、医学等等诸多方面进行模拟，提高我们相应的能力。

我们可以在考察现实世界物质结构的基础 上，充分发挥人类理性思辩和想象的能力，利用虚 拟现实技术证实、重构新的物质结构；通过虚拟环 境预测未来、证明假设。 理性给人以思辨，形象诱 人以遐想。 科学想象力将在虚拟世界中得以充分 发挥和发掘，科学创新精神将得以不断加强。虚拟现实技术把梦幻变成现实，把内在外化， 把个体融为集体，把单一变为共享，把现实世界包 容于内心之中，乍听起来，这象神话般的故事，但 这的确已成为我们现实生活中的事实， 而且正在 和将要给人类生活带来巨大的影响。（论虚拟现实之意义 郑晓曦 武汉交通科技大学学报(社会科学版). 2000,(04)）

有了虚拟现实技术的初步应用，人们开始幻想一个虚拟的“真实世界”，人们希望能建立一个庞大如现实世界的，能将自己的意识“投射”入的虚拟世界——这是我认为的元宇宙的起点。经济学博士马红漫指出，元宇宙就是数字的身份在虚拟数字世界当中生产工作甚至创造价 值，这是大家不能反驳的关于元宇宙的定义和概念。他说：“对于元宇宙，每个人都有自

己不同 的定义。如果我们把元宇宙的核心要素做一个梳理，我个人觉得大家经过这么多年的探讨，其实 关于元宇宙的核心要素，现在已经形成共识了。（让商业价值颠覆，元宇宙才能真正成熟 本报记者 王毅俊 上海科技报/2022 年/9 月/23 日/第 003 版）显然，元宇宙的基本雏形已经形成了，现在我们尝试构建。但是元宇宙并不是一个近期容易实现的事情。

怎么样从经济利益上可行化元宇宙？

第一个要素，沉浸感。进入虚拟世界，技术为先。未来要变成元宇宙世界的话，沉浸感不仅 是游戏，重要的关键在于沉浸的时长。 第二个要素，身份定位。沉浸感第一个前提是基本技术问题得到重大突破，让人长期沉浸其 中，重要一点是一定要有属于虚拟世界的独特身份，以及身份背后的社会资源和关系。 第三个要素，价值化。通俗来说，一定能赚钱。为什么元宇宙能够在价值化方面做突破，涉 及到另外一个技术逻辑，就是区块链。区块链在底层技术逻辑已经在智能合约上得到了充分使用， 非同质化代币 NFT 的确权交易已经可以了，而且去中心化的交易模式，元宇宙现在已经在尝试了（让商业价值颠覆，元宇宙才能真正成熟 本报记者 王毅俊 上海科技报/2022 年/9 月/23 日/第 003 版）

怎么样从硬件设施上可行化元宇宙？元宇宙的世界是虚拟的"真实世界"，想要实现世界的构建至少要实解决以下几个问题，一是图形真实问题，这个问题在现在其实已经得到初步解决，几个厂商发布的最新显卡已经可以流畅运行优化良好的 3A 作品，实现世界的运算不是问题。二是数据存储问题，要构建世界般大的服务器，存储器又要多么大呢？存储的维护费用是否值得产能产出呢？这是不可避免的，必须要考虑的问题。三是人脑意识传输问题，当然头戴 VR 设备也可以进行交互，但是意识的沉浸不才是最终目标吗？以及元宇宙中知识产权的纠纷，数据保护和隐私问题，法律问题，货币和支付系统问题等等

如电影《头号玩家》中的描写，元宇宙的确极具吸引力。但起码，在如上问题彻底解决之前，元宇宙是不可行的。科技仍然需要继续发展，包括计算机技术和生物技术。